

Amaliy ish № 11

Mavzu: checked va unchecked kalit so'zlariga misollar. (2 soat)

Ishning maqsadi: Talabalarga sinf a'zolariga kirish uchun ruxsat modifikatorlari haqida tushuncha berish. Sinf a'zolari kirishni tashkil etish.

Kerakli asbob-uskunalar va jihozlar: fan bo'yicha O'UM, dasturlash bo'yicha topshiriqlar to'plami, kompyuter, videoproektor.

Masalaning qo'yilishi: Murakkab toifadagi maslalani yechish. Ruxsat modifikatorlaridan foydalanish.

Qisqacha nazariy ma'lumotlar.

"checked" va "unchecked" operatorlar C# tilida integer va integral olmaydigan tipdagi hisoblash amallarining natijalarini tekshirish uchun ishlatiladi. Bu operatorlar muhim bo'lgan ma'lumotlarni o'tkazish va hisoblash jarayonida xatoliklarni aniqlashga imkon beradi.

"checked" operatori hisoblash jarayonida integer, byte, short, long, sbyte, ushort, uint, ulong kabi ma'lumot turlarida bo'lgan xatoliklarni aniqlash uchun ishlatiladi. Masalan, agar bir yig'indi, ayirmada yoki ko'paytirishda natija ma'lumot turi chegarasini o'tsa, "checked" operatori xato qaytaradi.

Quyidagi misol "checked" operatori bilan yaratilgan:

```
int a = int.MaxValue;
```

```
int b = 1;
```

```
try
```

```
{
```

```
    int sum = checked(a + b);
```

```
    Console.WriteLine("Sum: " + sum);
```

```
}
```

```
catch (OverflowException ex)
```

```
{
```

```
    Console.WriteLine("Error: " + ex.Message);
```

```
}
```

Yuqoridagi misolda, "a" o'zgaruvchisiga "int.MaxValue" (int tipidagi eng katta qiymat) qiymati tayinlangan. Keyin "b" o'zgaruvchisiga 1 qiymati berilgan. "checked" operatori yordamida "a + b" ifodasi hisoblandi. Chunki hisoblash natijasi "int" turi chegarasini o'tgan, "OverflowException" xato qaytardi. Ushbu xato "OverflowException" tipidagi istisno obyektini qaytaradi.

"unchecked" operatori esa hisoblash jarayonida xatoliklarni tekshirishni o'chiradi. Bu operator hisoblash natijasining chegarasini o'tgandan keyin qoldirish uchun ishlatiladi. "unchecked" operatori hisoblash natijasining chegarasini o'tqazib ketadan hisoblashni ta'minlaydi.

Quyidagi misol "unchecked" operatori bilan yaratilgan:

```
int a = int.MaxValue;
```

```
int b = 1;
```

```
int sum = unchecked(a + b);
```

```
Console.WriteLine("Sum: " + sum);
```

Yuqoridagi misolda, "unchecked" operatori yordamida "a + b" ifodasi hisoblandi. Natija "int" turi chegarasini o'tgan bo'lsa ham, hisoblash natijasi qoldirildi. Xato qaytarmaydi va hisoblash jarayoni davom etadi.

Topshiriqlar

1. "checked" operatorini ishlatib, ikki butun sonni qo'shish amalini bajaruvchi dastur yozing. Agar natijaviy qiymat chegarasini o'tsa, "OverflowException" xatoni chiqaring.
2. "unchecked" operatorini ishlatib, ikki butun sonni ko'paytirish amalini bajaruvchi dastur yozing. Natijaviy qiymat chegarasini o'tsa ham, xato qaytarmaydi.

3. "checked" operatori bilan hisoblashni qo'llab-quvvatlangan dastur yozing, aynan shu dasturda "unchecked" operatorini o'chirib, xato qaytarmasligini tekshiring.
4. "unchecked" operatori bilan hisoblashni qo'llab-quvvatlanmaydigan dastur yozing, aynan shu dasturda "checked" operatorini o'chirib, xato qaytarmasligini tekshiring.
5. "checked" operatorini ishlatib, bir nechta sonlarni qo'shish amalini bajaruvchi dastur yozing. Agar natijaviy qiymat chegarasini o'tsa, "OverflowException" xatoni chiqaring.
6. "unchecked" operatorini ishlatib, bir nechta sonlarni ko'paytirish amalini bajaruvchi dastur yozing. Natijaviy qiymat chegarasini o'tsa ham, xato qaytarmaydi.
7. "checked" operatorini ishlatib, bir sonni kvadratga oshirish amalini bajaruvchi dastur yozing. Agar natijaviy qiymat chegarasini o'tsa, "OverflowException" xatoni chiqaring.
8. "unchecked" operatorini ishlatib, bir sonni kvadratga oshirish amalini bajaruvchi dastur yozing. Natijaviy qiymat chegarasini o'tsa ham, xato qaytarmaydi.
9. "checked" operatorini ishlatib, sonlarni ayirish amalini bajaruvchi dastur yozing. Agar natijaviy qiymat chegarasini o'tsa, "OverflowException" xatoni chiqaring.
10. "unchecked" operatorini ishlatib, sonlarni ayirish amalini bajaruvchi dastur yozing. Natijaviy qiymat chegarasini o'tsa ham, xato qaytarmaydi.

